Hello World · 五步复现

适合：前面的刷机和内核实验已完成，板卡桌面正常；组员已有 x86_64 Ubuntu 22.04 / 24.04，尚未安装 SDK。板卡为 STM32MP257F-DK，系统基线为 OpenSTLinux v25.06.11。Ubuntu 留出至少 10 GiB 空间。

只做下面五步。不需要重新刷机、编译内核或完成 WEEK6。 首次安装 SDK 后，改名字只需重做第 2–4 步。

已验证：断网安装官方 x86 SDK、Makefile 编译、真实板卡运行、重启及断电上电后自动显示姓名学号。包内附实际屏幕截图和本次启动日志。

1 解压，离线安装 SDK（只做一次）

将压缩包解压，得到 `hello-lab` 文件夹。在 Ubuntu **文件管理器**打开它，右键“在终端打开”，执行：

```
bash setup.sh
```

安装器询问是否继续时输入 `Y`。看到 `SDK ready` 即可。SDK 装入 Ubuntu 的 `~/hello-lab-sdk`，不用另找下载链接，也不需要安装完整内核源码。

Windows 的 WSL 可在 Ubuntu 中用 `cd "/mnt/c/Users/WIN_USER/Downloads/hello-lab"` 进入目录，将 WIN_USER 换成 Windows 用户名；虚拟机使用已有共享目录。**安装和编译必须在 Ubuntu 内执行**。此包面向 x86_64 Ubuntu；Apple Silicon 上的 ARM64 Ubuntu 需要另一份 ARM SDK，不能使用此包。

2 改成自己的代码

用文本编辑器打开 `src/hello_world.c`（WSL 用户可直接在 Windows 文件夹中编辑），只改开头这三行双引号中的内容，保存为 UTF-8：

```
#define STUDENT_NAME "mingkang ma"
#define STUDENT_ID   "523031910621"
#define MY_MESSAGE   "My first OpenSTLinux application"
```

姓名建议写拼音，学号保留双引号。不要删行末或引号外的代码。文件就是自己要提交的 C 源码；`src/Makefile` 是配套编译文件。

3 在 Ubuntu 编译

回到刚才的 Ubuntu 终端：

```
bash build.sh
```

应看到 `aarch64-ostl-linux-gcc`、`Machine: AArch64` 和 `Build succeeded`。脚本会加载 SDK，并实际执行 `make clean all`。结果在 `output/hello-lab-deploy.tar.gz`；编译记录在 `output/build.log`。

4 传到板卡，立即显示

板卡保持供电、HDMI 和触摸线连接；CN15 **数据线连接你的宿主电脑**。将刚生成的 `hello-lab-deploy.tar.gz` 复制到宿主的“下载”目录。

打开 Windows PowerShell 或 macOS 终端，先进入下载目录：

Windows PowerShell	macOS 终端
`cd "$HOME\Downloads"`	`cd "$HOME/Downloads"`

随后两种宿主都执行：

```
scp -O hello-lab-deploy.tar.gz root@192.168.7.1:/home/root/
ssh root@192.168.7.1
```

首次连接核对板卡指纹后输入 `yes`；本组现有镜像 root 密码为空。登录后，在 **板卡终端**执行：

```
cd /home/root
tar -xzf hello-lab-deploy.tar.gz
sh hello-lab-deploy/install-board.sh
```

等待约 15 秒，屏幕应出现终端窗口，显示 hello world!、**自己的姓名、学号、留言，以及** Exit status: 0。窗口会保留，方便拍照；按 Enter 或关闭窗口可回到桌面。若解压提示文件时间在未来，是板卡时钟未校准；以随后各项校验均为 OK、运行退出状态为 0 判断成功。

5 开机后自动显示

仍在 **板卡终端**执行：

```
systemctl enable hello-lab.service hello-lab-screen.service
reboot
```

等待约 1 分钟，应自动弹出同样的窗口，无需再次 SSH 或输入命令。先出现 ST 演示菜单是正常的，脚本会在桌面就绪后再等 12 秒打开结果。程序由 `hello-lab` 服务运行一次，屏幕服务保留显示本次结果。

中期验收“上电”时，再做一次真实断电：先 SSH 执行 `poweroff`，安全关机后断开所有供电，确认灯熄灭，等待约 5 秒再接回。**不要先手动运行程序或重启服务**，直接查看屏幕；需要日志时执行：

```
journalctl -b -u hello-lab --no-pager -o cat
systemctl show hello-lab -p Result -p ExecMainStatus
```

看到自己的身份信息、`Result=success`、`ExecMainStatus=0`。屏幕中的 Boot ID 应随重启改变。保存源码、Makefile、`output/build.log` 和屏幕照片；本组实测截图见包内 images 文件夹及 HTML 指导末尾。

常用操作： 改名后重新执行第 3–4 步；已启用的开机显示设置会保留。只想重新打开窗口，在板卡执行 `systemctl restart hello-lab-screen`。取消开机显示：`systemctl disable --now hello-lab-screen.service hello-lab.service`。

若出错： SDK 安装失败先看 `output/sdk-install.log`；编译失败看 `output/build.log`。SSH 不通先查 CN15 数据线和 USB 网卡。桌面正常但没有窗口时，在板卡执行 `journalctl -b -u hello-lab-screen --no-pager -n 30`。这份包是 x86_64 Ubuntu 用的，不能在 ARM64 Ubuntu 上安装。